

생성형AI·LLM의 기업신용평가(CSS) 실무 적용과 컨설팅 시사점

작성일: 2026-08-19 | 카테고리: 신기술 접목 | 작성: CSS 컨설팅 학습노트

핵심 요약 (TL;DR)

- Moody's·S&P Global은 이미 생성형AI 기반 리서치 에이전트("Credit Memo Builder" 등)를 상용화해 신용 분석 리드타임을 단축하고 있으며, 국내에서도 KB국민·NH농협·IBK기업은행이 대안데이터 결합 여신심사 및 생성형AI 업무 자동화를 확대 중이다.
- 2026년 6월 22일 「금융분야 AI 가이드라인」(7대 원칙) 시행과 미국의 SR 26-2(구 SR 11-7 개정) 등 감독 프레임워크가 동시에 재정비되면서, LLM을 CSS 모형/설명체계에 붙이려면 "설명충실성(faithfulness)"과 거버넌스 입증이 새로운 핵심 리스크로 부상했다.
- 컨설팅 관점에서는 LLM을 "점수산출 엔진"이 아니라 "① 비정형 데이터 전처리·대안데이터 결합, ② 기존 PD모형 결과의 자연어 설명·심사보고서 자동화, ③ 검증·모니터링 보조"의 3개 레이어로 분리 제안하는 것이 감독 리스크와 채택 저항을 동시에 낮추는 현실적 접근이다.

1. 배경/맥락: 왜 지금 이 주제가 중요한가

기업신용평가(CSS) 시장에서 생성형AI·LLM 논의는 더 이상 "장기 로드맵"이 아니라 올해 안에 실행 여부를 결정해야 하는 사안으로 이동했다. 세 가지 흐름이 동시에 맞물리고 있다.

첫째, 글로벌 신용평가사들이 이미 상용 서비스를 출시했다. S&P Global은 2026년 6월 4일 RatingsDirect·RiskGauge·Capital IQ Pro 데이터를 통합해 여신위원회·심사역용 신용의견서(credit memo)를 자동 생성하는 에이전틱 AI 플랫폼 "Credit Memo Builder™"를 발표했다. Moody's 역시 자체 리서치 어시스턴트와 에이전트 스위트를 통해 리서치·분석 시간을 최대 30%까지 절감한다고 밝히고 있으며, 2026년 Risk Technology Awards에서 'Best Use of AI' 부문을 수상했다. 이는 국내 CSS 컨설팅 제안서에서 "해외 선진사 벤치마킹" 슬라이드가 더 이상 개념 소개가 아니라 구체적 기능·워크플로 비교로 채워져야 함을 의미한다.

둘째, 감독당국의 규율체계가 동시에 정비되었다. 국내에서는 금융위원회·금융감독원·금융보안원이 공동으로 마련한 「금융분야 AI 가이드라인」이 2026년 6월 22일 시행되었고, 이와 함께 거버넌스 원칙을 구체화한 「금융분야 AI 위험관리프레임워크」(금감원)와 「금융분야 인공지능 보안 안내서」(금융보안원)가 동시 배포됐다. 미국에서는 2026년 4월 17일 연준·OCC·FDIC가 2011년 이후 처음으로 SR 11-7(모델리스크관리 지침)을 대체하는 SR 26-2(OCC Bulletin 2026-13)를 발표했다. 생성형·에이전틱 AI는 아직 정식 적용범위에서는 제외됐지만, 감독당국이 별도 RFI(정보요청)를 예고한 상태여서 "규제 공백기"가 아니라 "규제 설계기"로 봐야 한다.

셋째, LLM을 신용평가 설명(explainability)에 붙이는 순간 새로운 리스크가 생긴다는 연구가 축적되고 있다. SHAP 기반 설명을 자연어로 변환하는 LLM 레이어가 "그렇듯하지만 실제 모형 로직과 다른" 설명을 만들어낼 위험(설명충실성 문제)이 다수의 2026년 논문에서 지적되고 있다. 이는 은행 고객이 CSS 모형 고도화 프로젝트에 생성형AI를 요청할 때, 컨설팅사가 가장 먼저 짚어야 할 리스크 포인트다.

2. 핵심 개념 설명

2.1 CSS에서 LLM이 들어갈 수 있는 3개 레이어

실무적으로 LLM/생성형AI는 CSS 모형 파이프라인의 서로 다른 지점에 들어갈 수 있으며, 이를 구분하지 않고 "AI 신용평가"로 뭉뚱그리면 감독당국·내부통제 대응이 어려워진다.

- **레이어 1 - 데이터 레이어:** 비정형 데이터(뉴스, 공시, 계약서, 사업자등록정보, 특허, ESG 보고서, SNS/블로그 등)를 구조화된 피쳐로 변환. 예: LLM이 기업 뉴스에서 부정적 이벤트(소송, 노동분쟁, 대표이사 변경)를 추출해 조기경보(EWS) 피쳐로 투입. 이 레이어는 기존 PD/LGD 모형 자체를 건드리지 않으므로 모델 거버넌스 부담이 상대적으로 낮다.
- **레이어 2 - 설명·보고서 레이어:** 기존 로지스틱/XGBoost 등급모형이 산출한 스코어와 SHAP 기여도를 자연어 심사보고서·등급조정 사유서로 변환. S&P의 Credit Memo Builder, Moody's 리서치 어시스턴트가 대표적. 생산성 향상 효과가 가장 크지만, 위에서 언급한 "설명충실성" 문제가 정확히 이 레이어에서 발생한다.
- **레이어 3 - 판단·의사결정 레이어:** LLM/에이전트가 여신 승인·등급 산정 자체에 관여(에이전트 AI 자동 심사). 가장 높은 생산성 잠재력이 있지만 SR 26-2·국내 가이드라인 모두 "AI는 현 단계에서 보조수단"이라는 원칙을 못박고 있어, 국내 은행권에서 완전자동화는 아직 규제·내부통제상 허들이 높다.

2.2 TTC/PIT 등급체계와의 결합, 그리고 XAI

기존 CSS 컨설팅에서 익숙한 XAI(SHAP, LIME) 논의는 이제 "LLM이 SHAP 값을 어떻게 서술하는가"라는 2차 설명가능성 문제로 확장되고 있다. 감독 요구사항(국내 여신심사 모범규준의 등급조정 사유 기재, 美 Regulation B의 불리한 조치 통지 의무 등)은 "복잡한 기술을 썼다는 이유로 구체적 사유 설명 의무가 면제되지 않는다"는 원칙을 명확히 하고 있어, LLM이 생성한 설명문이 실제 모형의 주요 기여 변수와 일치하는지 검증하는 절차(fidelity test)가 검증 체계에 새로 추가되어야 한다.

3. 국내외 실무 사례

해외 - S&P Global: 2026.06.04 "Credit Memo Builder™" 출시. 대출심사역·여신위원회 대상으로 여러 데이터 소스를 통합해 신용의견서 초안을 자동 작성, 분석가는 데이터 입력이 아닌 위험판단에 집중하도록 워크플로 재설계. - **Moody's:** 리서치·분석 에이전트 스위트로 조사 시간 최대 30% 절감. 동시에 2026년 빅테크(아마존·메타·알파벳 등)의 "전례 없는" AI 설비투자가 오히려 이들 기업의 신용도에 부담이 될 수 있다고 경고 — AI가 "평가 도구"이면서 동시에 "평가 대상 리스크 요인"이 되는 이중적 위치를 보여주는 사례.

국내 - KB국민은행: 특허권·R&D 실적·고용정보 등 비재무 대안데이터를 결합한 '생산적 금융 지원 전략모델' 개발. - **NH농협은행:** 기업 비재무 신용평가 체계 '벤치마크모형' 전면 개편, 매출·매입 거래정보·대안데이터 반영 확대. - **IBK기업은행:** 생성형AI를 보증부대출 심사 등 현장 업무에 접목, 내부 업무자동화로 심사 소요기간 단축. - **NICE평가정보:** 소상공인·소규모법인 전용 AI 기반 신용평가서비스(부가세·전기/가스 사용량·특허·공공입찰·국민연금 납부 등 대안 비재무정보 + ML/DL) 운영 중이며, 생성형AI·AI Agent 관련 사내 전문인력 양성을 CSS 전문가 육성 과정에 포함시키는 추세.

4. 최신 동향 (최근 1개월 우선)

- **2026.07.24:** Moody's, 빅테크의 AI 설비투자 급증이 해당 기업들의 신용 질을 위협할 수 있다고 경고 (CNBC).

- **2026.06.18~22:** 금융위·금감원·금융보안원, 「금융분야 AI 가이드라인」 (7대 원칙: 거버넌스·합법성·보조수단성·신뢰성·금융안정성·신의성실·보안성) 및 「AI 위험관리프레임워크」 · 「AI 보안 안내서」 동시 시행. 업종·업무 불문 AI 활용 금융회사 대상 자율규제 성격.
- **2026.06.04:** S&P Global, 에이전틱 AI 기반 "Credit Memo Builder™" 출시.
- **2026.04.17:** 美 연준·OCC·FDIC, SR 11-7을 대체하는 신규 모델리스크관리 지침 SR 26-2(OCC Bulletin 2026-13) 발표. 중요도 기반 계층적 모형 인벤토리·통제 체계로 전환. 생성형/에이전틱 AI는 정식 적용범위에서 일단 제외되었으나 별도 RFI 예고.
- **최근 학술동향:** LLM이 생성한 신용리스크 설명문의 "설명충실성(faithfulness)" 격차를 다룬 다수 논문(예: "Accurate Ensembles, Fragile Narratives" 등)이 SHAP 기반 설명을 LLM이 자연어로 재서술할 때 실제 모형 로직과 괴리될 수 있음을 실증.

5. 컨설팅 실무 시사점

1. **제안서 구조화:** "AI 신용평가 고도화"를 통째로 과제로 제안하지 말고, 위 3개 레이어(데이터/설명·보고서/판단) 중 은행 고객의 리스크 수용도와 감독 부담이 가장 낮은 레이어 2(설명·보고서 자동화)부터 단계적 로드맵으로 제시하면 채택 확률이 높다. S&P의 Credit Memo Builder 사례는 "심사보고서 초안 자동화"가 가장 방어하기 쉬운 first-use-case임을 보여준다.
2. **거버넌스 트랙 동시 판매:** 6월 시행된 국내 「금융분야 AI 가이드라인」 7대 원칙(특히 거버넌스·보조수단성)에 맞춰, 모형 개발 프로젝트와 별도로 "AI 활용 의사결정기구·전담조직 설계", "AI 리스크 인벤토리 구축" 컨설팅 트랙을 병행 제안. SR 26-2의 "중요도 기반 계층적 통제" 개념을 국내 버전으로 번역해 제시하면 차별화 포인트가 된다.
3. **설명충실성 검증 절차를 검증 방법론에 추가:** 기존 백테스팅(AUC/Gini/KS, PSI) 체계에 더해, LLM이 생성한 등급조정 사유서·심사의견이 실제 SHAP 기여 변수와 얼마나 일치하는지 확인하는 fidelity test를 신규 검증 항목으로 설계 — 이는 향후 정기검증 규정 개정 시 선제 대응 포인트로 어필 가능.
4. **대안데이터 결합 사례를 벤치마킹 자료로 활용:** KB·NH·IBK·NICE평가정보 사례는 모두 "비재무 대안데이터 + 전통 재무데이터" 결합 방향으로 수렴하고 있어, LLM은 이 대안데이터를 구조화하는 전처리 도구로 포지셔닝하는 것이 은행 리스크관리부서의 수용성을 높이는 메시지가 된다.
5. **해외 리스크 사례를 양면적으로 활용:** Moody's의 "AI 설비투자가 신용도에 부담"이라는 경고는, CSS 모형에 AI/데이터센터 관련 산업의 신용위험 요인(전력비용, 감가상각, 설비투자 레버리지)을 별도 업종 특화 변수로 반영해야 한다는 제안의 근거 자료로 활용 가능.

6. 참고자료

- Moody's, "Artificial intelligence insights" — <https://www.moody's.com/web/en/us/insights/ai.html>
- CNBC, "Moody's says 'unprecedented' AI spending threatens credit quality of Amazon, Meta, Alphabet and others" (2026.07.24) — <https://www.cnbc.com/2026/07/24/moodys-ai-spending-credit-quality-amazon-meta-alphabet.html>
- S&P Global Press Release, "S&P Global Launches Agentic AI-Powered Credit Memo Builder™" (2026.06.04) — <https://press.spglobal.com/2026-06-04-S-P-Global-Launches-Agentic-AI-Powered-Credit-Memo-Builder-TM-to-Streamline-Credit-Analysis>

- 금융위원회, "금융권 AX 가속화 및 금융분야 AI 가이드라인 개정안" — <https://www.fsc.go.kr/no010101/87142>
- 전자신문, "정부, 금융 AI '7대 원칙' 22일 전격 시행" (2026.06.18) — <https://www.etnews.com/20260618000036>
- 파이낸셜뉴스, "금융분야 AI 7대 가이드라인 나왔다···22일 시행" — <https://www.fnnews.com/news/202606181448451242>
- OCC, "Model Risk Management: Revised Guidance" (Bulletin 2026-13) — <https://www.occ.gov/news-issuances/bulletins/2026/bulletin-2026-13.html>
- CRA Insights, "Model Risk Management Guidance SR 26-2: In the Era of AI" — <https://www.crai.com/insights-events/publications/model-risk-management-guidance-sr-26-2-in-the-era-of-ai/>
- Databricks Blog, "Model risk management in 2026: A banker's guide to the revised interagency guidance" — <https://www.databricks.com/blog/model-risk-management-2026-bankers-guide-revised-interagency-guidance>
- 이투데이, "담보 대신 데이터··· 50% 'AI로 여신심사·평가 고도화'" — <https://www.etoday.co.kr/news/view/2587360>
- 이코노미사이언스, "IBK기업은행, 보증부대출 심사까지 AI 자동화" — <https://www.e-science.co.kr/news/articleView.html?idxno=120271>
- 뉴스와이어, "NICE평가정보, AI 기반 사업자 전용 신용평가 서비스 출시" — <https://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=947657>
- 한국금융신문, "NICE평가정보, AI·데이터 교육해 인력 양성 집중···CSS 전문가 육성" — https://www.fntimes.com/html/view.php?ud=2026031204130781106a663fbf34_18
- arXiv, "Accurate Ensembles, Fragile Narratives: Multi-Scale Stacking and a Fidelity Audit of LLM-Generated Explanations for Credit Risk" — <https://arxiv.org/html/2608.08126>
- arXiv, "Could Large Language Models work as Post-hoc Explainability Tools in Credit Risk Models?" — <https://arxiv.org/html/2602.18895v1>
- arXiv, "Governing Generative AI Across Financial Institutions: An SR 26-2-Compatible Framework for Generative AI Risk Control" — <https://arxiv.org/pdf/2607.04103>

참고: 국내 3대 신용평가사(한국신용평가·한국기업평가·NICE신용평가)의 생성형AI 도입 관련 세부 공개자료는 검색상 확인되지 않아 본 문서에서는 다루지 않았습니다. 후속 자료 조사가 필요합니다.